



Informe 4: Modulación M-PSK (GNURadio)

Carlos Solano Cala - 2204549
Carlos David Cuadros Sanabria - 2201524
Kmila Andrea Contreras Amaya - 2182782

Repositorio GitHub del Laboratorio
2 de Mayo de 2025

1. Abstract

In this practical exercise, different M-PSK digital modulation schemes were implemented and analyzed, using the GNU Radio tool to simulate both the transmitter and the signal display. Specifically, QPSK and 8-PSK modulations were worked on, and additional tests were performed with BPSK, 16-PSK, and 32-PSK for comparative analysis. The implementation considered both ideal conditions and scenarios with additive Gaussian noise, which allowed observing constellation degradation and the effect of noise on transmission parameters. Random data generation blocks and vector sources were used to represent the input signals, which facilitated the study of the correspondence between binary symbols and points in the constellation. Among the results obtained were IQ spectra, constellation diagrams, frequency response, and power spectral density (PSD), which allowed evaluating the behavior and spectral efficiency of each scheme. This analysis provides a solid foundation for the design of robust and efficient digital communication systems.

de estos elementos —incluyendo el uso de bloques para cálculo de PSD y la aplicación de la regla de los -20 dB para la determinación del ancho de banda— como fundamentos para el análisis riguroso de las señales moduladas por PSK [1].

La modulación PSK fue preferida en esta etapa del curso debido a su capacidad para transmitir múltiples bits por símbolo, como ocurre en esquemas QPSK y 8-PSK, sin requerir un aumento significativo del ancho de banda. Además, frente a otras técnicas como ASK o FSK, PSK presenta una mayor inmunidad a la degradación por ruido y un mejor aprovechamiento del espectro, características cruciales en aplicaciones reales como Wi-Fi, comunicaciones satelitales y redes 4G/5G.

Esta práctica no solo permite afianzar los conceptos teóricos discutidos en clase, sino también aplicar de forma práctica el diseño, análisis y comparación de modulaciones digitales, lo que constituye una base esencial para la formación de ingenieros electrónicos especializados en telecomunicaciones digitales.

2. Introducción

En el contexto de los sistemas modernos de comunicación digital, las técnicas de modulación en fase (PSK, por sus siglas en inglés) han adquirido gran relevancia debido a su alta eficiencia espectral y robustez frente a interferencias. Esta práctica de laboratorio se centra en la implementación y análisis de diferentes esquemas M-PSK utilizando la plataforma GNU Radio, en continuidad con las experiencias previas desarrolladas en el curso de *Comunicaciones II*.

Durante las sesiones anteriores se abordaron aspectos fundamentales como la generación y análisis de señales de Radiofrecuencia (RF), la construcción de la envolvente compleja (EC) a partir de señales moduladas, el uso de señales aleatorias para la estimación de la densidad espectral de potencia (PSD), y la configuración de sistemas en tiempo real mediante radio definida por software (SDR). En este sentido, la práctica actual retoma varios

3. Metodología

La práctica fue desarrollada en un entorno Linux, utilizando la plataforma GNU Radio para implementar esquemas de modulación digital del tipo M-PSK. La simulación se llevó a cabo íntegramente en software, haciendo uso de bloques funcionales orientados a sistemas de radio definida por software (SDR), lo que permitió modelar un sistema transmisor completo sin necesidad de hardware adicional.

Como referencia metodológica se tomaron los videos propuestos en la guía de laboratorio, los cuales sirvieron de orientación para la implementación de los bloques en GNU Radio, así como para la programación de las tablas de verdad y la configuración de las fuentes de datos. Estas referencias audiovisuales complementaron los conceptos teóricos vistos en clase y facilitaron la comprensión de la arquitectura modular del sistema.

Durante el desarrollo de la práctica, se utilizaron dos en-



foques principales para la generación de datos binarios: el uso de bloques Random Source para simular flujos de datos aleatorios y Vector Source para insertar secuencias definidas. Con base en estos datos, se codificaron los símbolos mediante tablas de verdad programadas como vectores de constelación en el plano complejo.

La modulación en fase fue implementada empleando bloques como VCO (Voltage Controlled Oscillator), Complex Multiply, Interpolating FIR Filter y Constellation Sink. Esta estructura permitió generar señales moduladas en fase desde las secuencias binarias, visualizarlas en el dominio complejo y ajustar la interpolación para una representación más fiel de las señales transmitidas.

Para el análisis de señales, se integraron bloques como QT GUI Frequency Sink, QT GUI Constellation Sink y QT GUI Time Sink, los cuales permitieron observar el espectro de frecuencia, los diagramas de constelación y la forma de onda en el dominio del tiempo. Se aplicó además la regla de los -20 dB sobre la densidad espectral de potencia (PSD) para estimar el ancho de banda ocupado por cada tipo de modulación.

Finalmente, se utilizaron herramientas de control de versiones como Git y GitHub para el registro y seguimiento del desarrollo de los archivos de la práctica, promoviendo un enfoque de trabajo colaborativo estructurado.

4. Procedimiento

Preparación del entorno de trabajo

Se creó una nueva carpeta de proyecto dentro del entorno de trabajo en Linux (Ubuntu) y se verificó que estuviera correctamente integrada con el repositorio de GitHub para el control de versiones. A partir de allí, se organizó la práctica en GNU Radio Companion, estableciendo el diagrama de flujo base.

Diseño del sistema de transmisión M-PSK

Se implementó el esquema de modulación utilizando bloques como:

- Random Source y Vector Source, para la generación de datos binarios aleatorios y definidos.
- VCO (Voltage Controlled Oscillator) para la generación de la señal modulada en fase.
- Multiply o Complex Multiply, para combinar la portadora compleja con la señal moduladora.

- Interpolating FIR Filter, para suavizar la señal antes de su análisis.
- Constellation Sink, para la visualización del plano de constelación.

Configuración de la tabla de verdad y vector de constelación

Se programó la tabla de verdad correspondiente a los esquemas QPSK y 8-PSK como vectores complejos. Se respetó el ordenamiento de los símbolos para asegurar una correcta correspondencia entre los datos binarios y sus representaciones en la constelación.

Visualización de resultados sin ruido

Se visualizaron las señales moduladas mediante:

- QT GUI Time Sink, para observar la señal en el dominio del tiempo.
- QT GUI Frequency Sink, para visualizar la densidad espectral de potencia (PSD).
- QT GUI Constellation Sink, para analizar la dispersión de los símbolos modulados.

Análisis del ancho de banda

Se midió el ancho de banda de la envolvente compleja observando el espectro de frecuencia. La medición se realizó aplicando la regla de los -20 dB desde el pico máximo, lo cual permitió una comparación objetiva entre diferentes esquemas de modulación.

Adición de ruido gaussiano y análisis del impacto

Se integró un bloque de Noise Source para simular un canal ruidoso. Se repitió el análisis de la constelación y la PSD, observando la degradación progresiva de la señal con el aumento de la potencia del ruido.

Comparación entre esquemas de modulación

Se probaron diferentes modulaciones (QPSK, 8-PSK, BPSK, 16-PSK y 32-PSK), con y sin ruido, analizando:

- La dispersión de símbolos en el plano IQ.
- El ancho de banda ocupado.
- La forma del espectro.
- La sensibilidad al ruido.

Constelaciones personalizadas

Cada integrante del grupo diseñó una constelación distinta modificando el vector de símbolos complejos. Se evaluó la viabilidad de transmisión y la legibilidad de los símbolos bajo diferentes condiciones.



Documentación y entrega

Se registraron los resultados obtenidos, capturas de los bloques utilizados, y gráficos relevantes. Finalmente, se subieron los archivos del proyecto al repositorio de GitHub, incluyendo el enlace correspondiente en el informe final.

5. Análisis de resultados

Para esta fase de la práctica, se implementó un sistema de modulación Q-PSK y 8-PSK utilizando dos métodos: el primero basado en un oscilador controlado por voltaje (VCO) y el segundo mediante una tabla de verdad que define explícitamente los símbolos complejos correspondientes a cada valor binario. Ambos enfoques fueron guiados por el video oficial de la práctica, pero se diseñó un flujograma propio con ajustes y bloques personalizados para adaptarse a los requerimientos de análisis espectral y visualización.

Una vez generada la envolvente compleja (EC), se procedió a calcular su ancho de banda utilizando la representación en frecuencia obtenida con el bloque QT GUI Frequency Sink. En la **Figura 1** se muestra la densidad espectral de potencia (PSD) en unidades de Watts/Hz, observándose un pico central de energía y la caída progresiva hacia los costados.

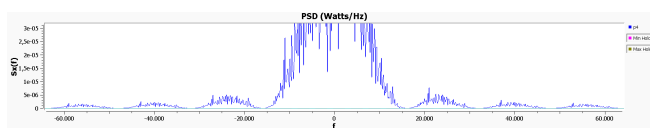


Figura 1. Densidad espectral de potencia (PSD) en Watts/Hz para señal modulada.

Seguidamente, se analizó la evolución temporal de la envolvente compleja $EC(t)$, observando las transiciones de símbolos en sus componentes real e imaginaria. Esto se muestra en la **Figura 2**, donde los niveles escalonados indican cambios de fase correspondientes a diferentes símbolos binarios.

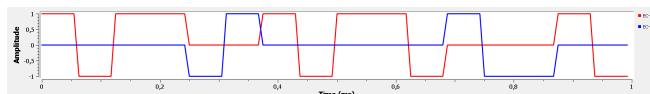


Figura 2. Representación temporal de la envolvente compleja $EC(t)$, componentes real (rojo) e imaginaria (azul).

Para estimar el ancho de banda, se utilizó la PSD en escala logarítmica (dB), aplicando la regla de los -20 dB respecto al valor pico del espectro.

Estos ceros indican las frecuencias donde la energía de la señal modulada se anula, debido a la naturaleza periódica del proceso de modulación. A mayor R_s , mayor será la separación entre ceros, lo cual implica un mayor ancho de banda ocupado.

Una vez verificados los resultados con 8-PSK, se repitió el mismo análisis utilizando la modulación QPSK, tanto en condiciones ideales como bajo la influencia de ruido gaussiano. En este caso, se aplicaron nuevamente los métodos para:

- **para medir el ancho de banda** con la regla de los -20 dB se obtuvo que era aproximadamente 16kHz donde también se obtenía por medio de la fórmula R_b/N_{bps}
- **Identificar los ceros del espectro** y asociarlos con la **tasa de símbolos**.
- Comparar la tolerancia al ruido mediante el análisis del **diagrama de constelación**.

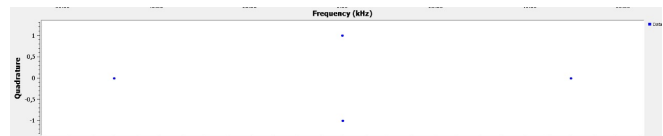


Figura 3. Diagrama de constelación QPSK sin ruido.

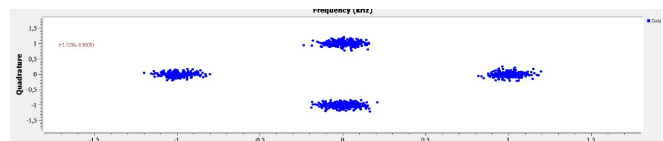


Figura 4. Diagrama de constelación QPSK con ruido gaussiano.



Figura 5. PSD de señal QPSK sin ruido (ancho de banda con regla de -20 dB).

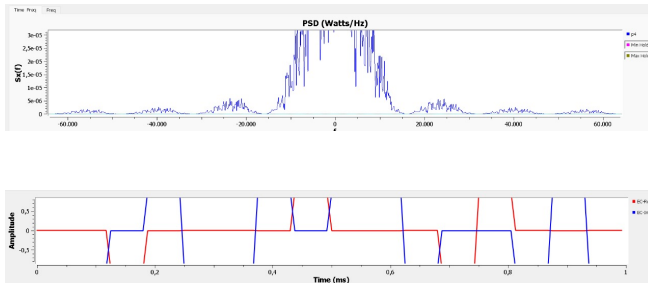


Figura 6. PSD de señal QPSK con ruido (ceros en el espectro y relación con R_s).

Se evidenció que, en ausencia de ruido, los cuatro puntos de la constelación QPSK son claramente distinguibles. Al introducir ruido, estos puntos comenzaron a dispersarse, pero manteniendo aún una estructura reconocible. Esto demuestra una buena tolerancia al ruido en comparación con modulaciones de orden superior como 8-PSK o 32-PSK.

Comparación entre modulaciones M-PSK personalizadas

Durante la fase final de la práctica, cada integrante del grupo diseñó una constelación distinta utilizando modulaciones M-PSK de diferente orden: BPSK, 16-PSK y 32-PSK. Se aplicó nuevamente la medición del ancho de banda, el análisis de ceros espectrales y la evaluación de la dispersión en la constelación para cada caso.

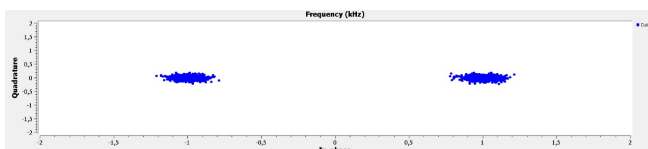


Figura 7. Diagrama de constelación BPSK con ruido.

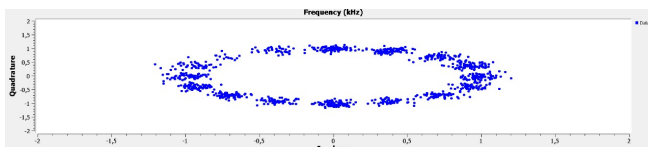


Figura 8. Diagrama de constelación 16-PSK con ruido.

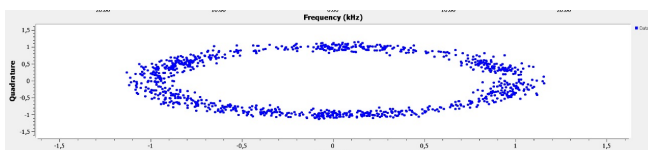


Figura 9. Diagrama de constelación 32-PSK con ruido.

Se observó que:

- **BPSK** mostró gran robustez frente al ruido, gracias a la gran separación angular entre los dos símbolos.
- **16-PSK** presentó dispersión moderada, siendo aún distinguible bajo ruido leve.
- **32-PSK** fue altamente sensible al ruido, con puntos que se superponen fácilmente, dificultando la decodificación.

Validación con Vector Source y tabla de verdad

Para comprobar la equivalencia entre una fuente aleatoria y una fuente definida, se reprogramó la tabla de verdad como un **vector de constelación** y se usó el bloque Vector Source para definir los bits de entrada. Esto permitió verificar que GNU Radio puede reproducir exactamente la misma señal de salida si se respetan los valores de la tabla y su ordenamiento.

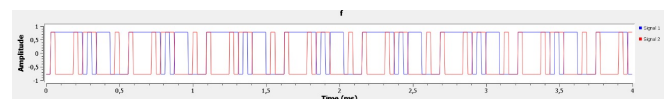


Figura 10. Programación del vector de constelación y resultado gráfico de la señal EC generada con Vector Source.

Esta validación confirmó que el modelo de modulación digital en GNU Radio es completamente determinista y reproducible, lo que facilita el análisis, la depuración de errores y la personalización de pruebas para estudios más avanzados.

6. Conclusiones

-Se logró verificar cómo la relación entre la rata de símbolos y el espectro de la señal está directamente influenciada por el esquema de modulación y el ruido del canal, observándose con claridad en los diagramas de constelación que sirven como herramienta clave para analizar la integridad de la señal.

-La comparación entre diferentes modulaciones (por ejemplo, M-PSK vs. QPSK) mostró variaciones significativas en parámetros como el ancho de banda y la eficiencia espectral, evidenciando que la elección del tipo de modulación depende de los requerimientos específicos del sistema de comunicación.



Referencias

- [1] J. G. Fandiño Farfán, “Análisis y simulación de los sistemas de modulación digital,” *Repositorio Institucional Séneca - Universidad de los Andes*, 2007, tesis de pregrado en Ingeniería Electrónica. [Online]. Available: <https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/e7253792-80a9-4400-b5dd-efa60996ea0d/content>